

TRABAJO PRÁCTICO - SPRINT N° 1

METODOLOGÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL PARANÁ

Grupo:

→ Battauz, Brian

→ Bay, Pablo

Relacion Universal (Vista estilizada para facilitar lectura)

Sucursales (

id_sucursal,

nombre_sucursal,

direccion_sucursal,

localidad_sucursal,

telefono_sucursal,

{ // **primer llave para que las compras arrastren la id sucursal en 1FN**

fecha_compra,

estado_compra,

importe_total,

tipo_iva,

cuit_proveedor, //aca arranca el proveedor, en la 3FN cuit se hace FK

nombre_proveedor,

direccion_proveedor,

localidad_proveedor,

telefono_proveedor,

email_proveedor,

habilitacion,

{ //llave dentro de la primera llave para que arrastre id_sucursal y

fecha_compra

id_item,

nombre_articulo,

cantidad,

precio_unitario,

subtotal

}

},

{ //nueva llave dentro de sucursales, para que el inventario arrastre id_sucursal

id_inventario,

cantidad_articulo,

estado_articulo,

fecha_inventario,

unidad_medida,

id_receta, //aca se crea una tabla en 3FN que estara repetida, para relacionar el

consume de recetas e items con el inventario

descripcion_receta,

ingredientes,

cantidad,

id_almacen, // aca el almacen, en 3FN se hace FK

localidad_almacen,

direccion_almacen

},

{ //con esta llave los empleados arrastrarian el id_sucursal, pk compuesta con su dni

dni_empleado,

nombre_empleado,

```

apellido_empleado,
cargo_empleado,
    { // aca arrastrarian la pk compuesta mas el anio y mes
        ano_bono,
        mes_bono,
        total_productividad,
        total_capacitacion
    }
}
{ //aca los usuarios_empleados arrastran el id_sucursales
    nombre_usuario,
    contraseña,
    email_usuario,
    telefono_usuario,
    fecha_creacion,
    ultimo_acceso,
    estado_usuario,
    id_rol, //aca queda el id rol que sale en su propia tabla en 3FN
    nombre_rol,
    descripcion_rol
}
{ //clientes arrastran id_sucursales
    dni_cliente,
    nombre_cliente,
    ,apellido_cliente,
    direccion_cliente,
    localidad_cliente,
    codigo_postal,
    telefono_cliente,
    email_cliente,
    { //usuarios_clientes arrastra la pk compuesta anterior mas
nombre_usuario
        nombre_usuario,
        contraseña
    }
    { //todavia dentro de la llave de clientes, otra llave para los pedidos, que
arrastran id_sucursal, dni_cliente y agrega un id_pedido
        id_pedido,
        fecha_pedido,
        fecha_desde,
        fecha_hasta,
        estado_pedido,
        importe_total,
        { //nueva llave dentro de pedido para la factura, arrastra sus pk
mas id_factura
            nro_factura,
            tipo_factura,
            fecha_factura,

```

```

        importe_total,
        forma_pago,
        id_factura_items, // a partir de este atributo, en tercera
forma se crea factura_items
        tipo_factura ,
        cantidad,
        precio_unitario,
        subtotal,

    }
    { //todavia estamos dentro de la llave de pedidos, para que
comanda arrastre los ids del pedido
        fecha_comanda,
        estado_comanda,
        id_vianda, //en 3FN se crearia una tabla viandas, que
estaria duplicada por la otra RU a continuacion
        nombre_vianda,
        tipo_vianda,
        estado_vianda,
        precio_vianda,
    } //cierra llave comanda
    } //cierra llave pedidos
    } //cierra llave clientes
) //cierra la RU de relacion universal de sucursales

Viandas (
    id_vianda,
    nombre_vianda,
    tipo_vianda,
    estado_vianda,
    precio_vianda,
    id_receta // a partir de aca los atributos de receta que salen en 3FN
    descripcion_receta,
    ingredientes,
    cantidad,
    cantidad_articulo, // mismos atributos para que se cree otra tabla de inventario en
3FN, para que finalmente quede una sola
    estado_articulo,
    fecha_inventario,
    unidad_medida,
    id_item,
    id_almacen,
    { // despacho arrastra id_vianda
    id_despacho,
    fecha_despacho,
    estado_despacho,
    dni_cadete, //sale en 3FN como cadete
    nombre_cadete,

```

telefono_cadete,
comision_cadete)

Relacion Universal (Vista tipica):

Sucursales (id_sucursal, nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal, { fecha_compra, estado_compra, importe_total, tipo_iva, cuit_proveedor, nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion, { id_item, nombre_articulo, cantidad, precio_unitario, subtotal } }, { id_inventario, cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_item, id_almacen, localidad_almacen, direccion_almacen }, { dni_empleado, nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado, { ano_bono, mes_bono, total_productividad, total_capacitacion } } { nombre_usuario, contraseña, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol, nombre_rol, descripcion_rol } { dni_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente, { nombre_usuario, contraseña } { id_pedido, fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total, { nro_factura, tipo_factura, fecha_factura, importe_total, forma_pago, id_factura_items, tipo_factura, cantidad, precio_unitario, subtotal } { fecha_comanda, estado_comanda, id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda } } })

Viandas (id_vianda, nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_receta, descripcion_receta, ingredientes, cantidad, cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_item, id_almacen, { id_despacho, fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete, nombre_cadete, telefono_cadete, comision_cadete })

Primera Forma Normal:

Sucursales (id_sucursal (PK), nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Compras (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), estado_compra, importe_total, tipo_iva, cuit_proveedor, **//aca arranca el proveedor, en la 3FN cuit se hace FK** nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion)

Compra_items (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), id_item (PK), nombre_articulo, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Inventario (id_sucursal (PK), id_inventario (PK), cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_receta, **//aca se crea una tabla en 3FN que estara repetida, para relacionar el consume de recetas e items con el inventario** descripcion_receta, ingredientes, cantidad, id_almacen, **// aca el almacen, en 3FN se hace FK** localidad_almacen, direccion_almacen)

Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado)

Bonos (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), ano_bono (PK), mes_bono (PK), total_productividad, total_capitacion)

Usuarios_Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_usuario (PK), contraseña, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol, **//aca queda el id rol que sale en su propia tabla en 3FN** nombre_rol, descripcion_rol)

Clientes (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente)

Usuarios_Cliente (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_usuario (PK), contraseña)

Pedidos (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total)

Facturas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), nro_factura (PK), tipo_factura, fecha_factura, importe_total, forma_pago, id_factura_items, **// a partir de este atributo, en tercera forma se crea factura_items** tipo_factura , cantidad, precio_unitario,subtotal)

Comandas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_comanda (PK), estado_comanda, id_vianda, **//en 3FN se crearia una tabla viandas, que estaria duplicada por la otra RU a continuacion** nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda)

Viandas (id_vianda (PK), nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_receta **// a partir de aca los atributos de receta que salen en 3FN** descripcion_receta, ingredientes, cantidad, cantidad_articulo, **// mismos atributos para que se cree otra tabla de inventario en 3FN, para que finalmente quede una sola** estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_item, id_almacen,

Despacho (id_vianda (PK) id_despacho (PK) , fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete, **//sale en 3FN como cadete**

nombre_cadete, telefono_cadete, comision_cadete)

Segunda Forma Normal:

No hay casos que dependan de una parcialidad de la clave.

Tercera Forma Normal:

Sucursales (id_sucursal (PK), nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Compras (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), estado_compra, importe_total, tipo_iva, cuit_proveedor (FK))

Proveedor (cuit_proveedor (PK), nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion)

Compra_items (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), id_item (PK), nombre_articulo, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Inventario (id_sucursal (PK), id_inventario (PK), cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_receta (FK), id_almacen(FK))

Recetas (id_receta(PK), descripcion_receta, ingredientes,cantidad)

Almacen (id_almacen (PK) , localidad_almacen, direccuion_almacen)

Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado)

Bonos (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), ano_bono (PK), mes_bono (PK), total_productividad, total_capacitacion)

Usuarios_Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_usuario (PK), contraseña, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol (FK))

Roles (id_rol (PK), nombre_rol, descripcion_rol)

Cientes (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente)

Usuarios_Cliente (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_usuario (PK), contraseña)

Pedidos (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total)

Facturas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), nro_factura (PK), tipo_factura, fecha_factura, importe_total, forma_pago, id_factura_items (FK))

Factura_items (id_factura_items (PK), tipo_factura , cantidad, precio_unitario,subtotal)

Comandas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_comanda (PK), estado_comanda,

Viandas (id_vianda (PK), nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda)

Viandas (id_vianda (PK),nombre_vianda,tipo_vianda,estado_vianda,precio_vianda, id_receta (FK))

Recetas (id_receta(PK), descripcion_receta, ingredientes,cantidad)

Inventario (cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_item, id_almacen)

Despacho (id_vianda (PK) id_despacho (PK) , fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete (FK))

Cadete (dni_cadete (PK), nombre_cadete, telefono_cadete, comision_cadete)

Forma final eliminando tablas repetidas:

Sucursales (id_sucursal (PK), nombre_sucursal, direccion_sucursal, localidad_sucursal, telefono_sucursal)

Compras (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), estado_compra, importe_total, tipo_iva, cuit_proveedor (FK))

Proveedor (cuit_proveedor (PK), nombre_proveedor, direccion_proveedor, localidad_proveedor, telefono_proveedor, email_proveedor, habilitacion)

Compra_items (id_sucursal (PK), fecha_compra (PK), id_item (PK), nombre_articulo, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Inventario (id_sucursal (PK), id_inventario (PK), cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_receta (FK), id_almacen(FK))

Almacen (id_almacen (PK) , localidad_almacen, direccuion_almacen)

Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_empleado, apellido_empleado, cargo_empleado)

Bonos (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), ano_bono (PK), mes_bono (PK), total_productividad, total_capacitacion)

Usuarios_Empleados (id_sucursal (PK), dni_empleado (PK), nombre_usuario (PK), contraseña, email_usuario, telefono_usuario, fecha_creacion, ultimo_acceso, estado_usuario, id_rol (FK))

Roles (id_rol (PK), nombre_rol, descripcion_rol)

Clientes (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_cliente, apellido_cliente, direccion_cliente, localidad_cliente, codigo_postal, telefono_cliente, email_cliente)

Usuarios_Cliente (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), nombre_usuario (PK), contraseña)

Pedidos (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, estado_pedido, importe_total)

Facturas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), nro_factura (PK), tipo_factura, fecha_factura, importe_total, forma_pago, id_factura_items (FK))

Factura_items (id_factura_items (PK), tipo_factura , cantidad, precio_unitario,subtotal)

Comandas (id_sucursal (PK), dni_cliente (PK), id_pedido (PK), fecha_comanda (PK), estado_comanda,

Viandas (id_vianda (PK), nombre_vianda, tipo_vianda, estado_vianda, precio_vianda, id_receta (FK))

Recetas (id_receta(PK), descripcion_receta, ingredientes, cantidad)

Inventario (cantidad_articulo, estado_articulo, fecha_inventario, unidad_medida, id_item, id_almacen)

Despacho (id_vianda (PK) id_despacho (PK) , fecha_despacho, estado_despacho, dni_cadete (FK))

Cadete (dni_cadete (PK), nombre_cadete, telefono_cadete, comision_cadete)